

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS – UNISINOS
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ANA BEATRIZ STAHL
EMANUELE SCHLEMMER THOMAZZONI

ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO: ESTRUTURAS AVANÇADAS DE DADOS
Algoritmo de Kruskal

Diogines D'Avila Goldoni

São Leopoldo
2025

1 CONTEXTUALIZAÇÃO

O algoritmo de Kruskal foi publicado em 1956, por Joseph Bernanrd Kruskal Jr. O objetivo é criar uma árvore geradora mínima (MST) a partir de um grafo ponderado.

A ideia do algoritmo de Kruskal é passar por todos os vértices de um grafo valorado construindo a rede de conexões de menor custo total. A forma encontrada por Kruskal foi unir as arestas de menor peso de um grafo conexo para formar uma árvore (árvore geradora mínima) que passa por todos os vértices. Essa ideia é válida para todo grafo valorado conexo e para um grafo valorado desconexo é feito isso para todos seus subgrafos formando uma floresta de árvores (floresta geradora mínima).

Para implementá-lo a forma mais eficiente e usar uma lista de arestas, sendo o primeiro passo ordená-las pelo seu custo/peso, tomando cuidado para não fazer ciclos pois assim não formaremos uma árvore. Pegamos as arestas de menor peso desta lista até que todos os vértices estejam ligados.

Este algoritmo tem aplicações em design de redes, algoritmos de aproximação, análise de clusters, planejamento urbano, biologia (estudo de evoluções) e segmentação de imagens.

2 PROBLEMA ESCOLHIDO

O **problema** se baseia em um parque com vários locais de interesse: um bosque de plátanos, uma clareira, uma gruta, um campo de flores e uma cachoeira. Para que os visitantes possam se deslocar entre esses locais, precisamos construir trilhas.

Cada possível trilha entre dois locais tem um "custo" para ser construída. Queremos conectar todos os locais de interesse com o menor custo total, garantindo que seja possível ir de qualquer local para qualquer outro, sem criar caminhos redundantes. Para isso, podemos criar uma representação do parque como um grafo valorado, sendo:

Vértices do Grafo: Os locais de interesse na floresta (Bosque, Clareira, Gruta, Flores, Cachoeira).

Arestas do Grafo: As possíveis trilhas diretas que podem ser construídas entre dois locais.

Pesos das Arestas: O "custo" para construir cada trilha.

O **objetivo** é encontrar a Árvore Geradora Mínima (AGM) deste grafo, que representará a rede de trilhas mais econômica. Este problema ocorre sempre que

precisamos conectar múltiplos pontos com uma infraestrutura de custo mínimo, seja ela física ou lógica.

Quando um novo local no parque é construído e precisa ser integrado à rede existente da forma mais barata. Se alguma trilha for danificada ou precisar ser modificada pode ser reconstruída, otimizando a rede.

3 CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou sucesso na aplicação prática do algoritmo de Kruskal na resolução de um problema tangível de otimização: Planejamento de trilhas dentro de um parque. Ao modelar os locais de interesse como vértices e as possíveis trilhas como as arestas foi possível encontrar a melhor solução de construção para estes caminhos (menor custo) sem fazer caminhos redundantes.

O processo de ordenar todas as arestas por custo e selecioná-las iterativamente, utilizando a estrutura de dados Union-Find para não termos repetições de caminhos, garantiu que a rede final de trilhas não só conectasse todos os pontos de interesse, mas o fizesse com o menor custo total possível, gerando a Árvore Geradora Mínima do grafo. Essa atividade destaca a aplicação desse algoritmo em um problema real como planejamento de infraestrutura. Reforçando como a abstração de um problema em um modelo de grafo permite a utilização de algoritmos consolidados para se alcançar soluções que são mais eficientes para a tarefa a ser realizada.